

스마트 자동급수 화분 개발 보고서
프로젝트랩 (5123008-01)



학과	원예과학과, 전자공학과
학번	2024050017
이름	류재현

스마트 자동급수 화분 개발 보고서

목차

1. 프로젝트 개요
 - 1.1 프로젝트 배경
 - 1.2 프로젝트 목표
2. 제품 상세 설명
 - 2.1 제품 개요
 - 2.2 주요 구성품 및 구성품의 역할
3. 동작 원리
4. 결과물 도출 과정
5. 고찰 및 결론
 - 5.1 고찰
 - 5.2 결론

스마트 자동 급수 화분 개발 보고서

1. 프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트명	스마트 자동 급수 화분 개발 프로젝트
프로젝트 형태	토양 수분 자동 감지 + 자동 급수 기능을 갖춘 소형 화분 제작
활용 기술	토양 수분 센서, 미니 워터 펌프, 아두이노 제어
수행 목적	센서, 재배학 연계 및 활용 경험, 도시농업에 적용 가능한 소규모 스마트팜 기술 체험
기대 효과	IoT 기반 원예 기술 이해, 학습형 시제품 개발 경험

1.1 프로젝트 배경

- 원예과학과와 전자공학의 융합을 통한 스마트팜의 기초 원리 체험
- 센서 신호 처리 → 제어 → 생육환경 반영 과정을 작은 단위에서 학습

1.2 프로젝트 목표

- 1) 아두이노 기반 토양 수분 센서-펌프 제어 회로 구현
- 2) 화분과 전자부품을 결합한 소형 시제품 완성
- 3) 자동 급수 알고리즘 실험(임계값 설정, 주기적 데이터 측정)

2. 제품 상세 설명

2.1 제품 개요

제품명: 스마트 자동 급수 화분

개념: 토양 수분 실시간 계측 → 임계값 비교 → 자동 급수까지의 펌프 제어를 한 화분

2.2 주요 구성품 및 구성품의 역할

모듈	역할
아두이노(UNO)	센서에서 읽은 아날로그 값을 디지털 값(0~1023)으로 변환, 미리 설정된 임계값과 비교하여 토양 수분량 판단
토양 수분 센서	토양 수분 측정
소형 DC 워터펌프	급수 수행
펌프 제어 모듈	아두이노에서 받은 신호를 이용, 소형 DC 워터펌프에 전원을 공급하여 급수 수행
물탱크(저수조)	급수원
전원(USB 포트)	시스템 전원 공급

3.1 전체 동작 흐름

1) 토양 수분 측정

- 토양 수분 센서를 통해 토양에 포함된 수분의 양을 감지함.

2) 아날로그 신호의 변환

- 토양 수분 센서가 출력한 아날로그 전압을 아두이노의 내장 ADC(Analog-to-Digital Converter)를 사용해 디지털 값으로 변환함.
- ADC는 입력 전압을 0~1023 범위의 정수값으로 변환함.

3) 임계값 비교

- 센서 측정값을 기준으로 상태를 판단하고, 상태 변화의 민감도를 줄이기 위해 히스테리시스 적용
- 채터링 방지

4) 상태 기반 제어

- 시스템 동작을 상태별로 구분하여 제어함

(1) 대기 상태: 토양 수분을 주기적으로 측정

- 주기적으로 센서값을 읽고 수분 상태를 평가함

(2) 건조: 수분이 부족하다고 판단, 급수 준비

- 수분 측정값이 임계값 이하로 떨어지면 건조 상태로 진입함

(3) 급수: 펌프 작동, 물 공급

- 펌프를 작동시켜 일정 시간 동안 물을 공급함

(4) 휴지: 급수 후 대기, 과급수 방지

- 급수 후 토양 수분이 흡수되도록 일정 시간 대기하며 과급수를 예방함

5) 피드백 후 토양 수분 상승 확인 및 시스템 종료

- 펌프 작동 후 수분값이 상승하는 것을 감지하여 토양에 수분이 충분히 공급되면 펌프를 정지함

3.2 측정

- 화분에 꽂아둔 토양 수분 센서가 흙의 수분 정도를 숫자로 바꿔서 보내줌

3.3 판단

- 센서에서 받은 값을 기준으로 급수를 해야할지 판단

3.4 작동

- 아두이노가 급수를 해야 한다고 판단하면, 펌프를 작동시킴
- 과습 방지를 위해 한 번에 많은 물을 급수하지 않고, 짧게 급수 후 수분을

재측정하는 방식 사용함

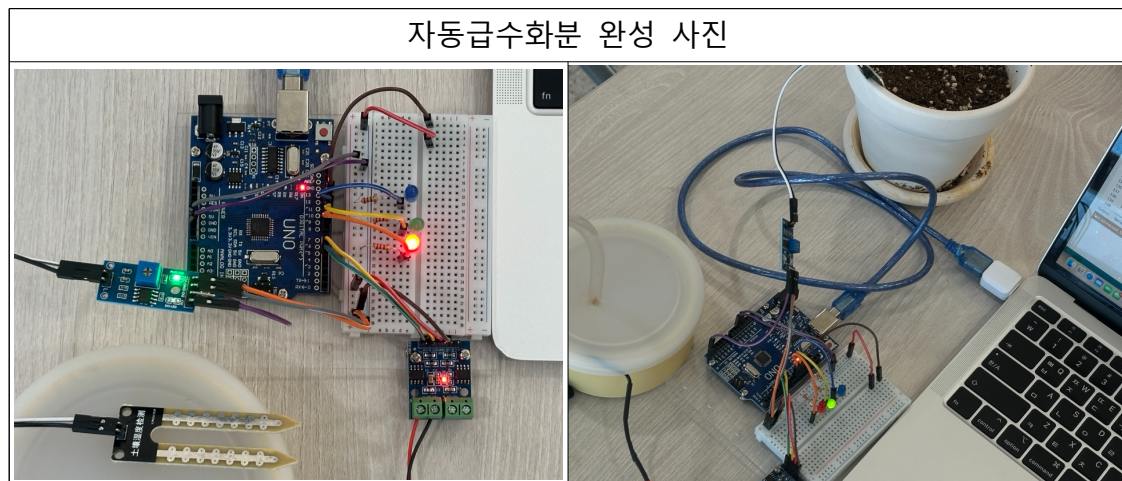
3.5 보정

- 흙이 완전히 마른 상태에서 센서값 기록 → 건조한 토양 상태
- 충분히 물을 준 뒤 센서값 기록 → 젖은 토양 상태
- 두 값 사이에서 급수를 시작할 시점(ON)과 급수를 멈출 시점(OFF) 설정

4. 결과물 도출 과정

4.1. 제작 및 조립 과정

- 프로젝트 수행을 위해 아두이노 UNO, 토양 수분 센서, 펌프 제어 모듈, 소형 DC 워터펌프를 연결해주었음. 센서는 아두이노의 아날로그 입력 A0핀에 연결하여 토양 수분 데이터를 전송할 수 있게끔 했으며 워터펌프는 디지털 출력 핀에 연결하여 펌프 제어 모듈이 작동할 수 있게끔 함. 아두이노의 전원은 USB 포트를 통해 공급하였음. 아두이노 보드는 아크릴 판을 이용하여 고정하였으며 토양수분 센서는 깊이 2/3인 지점에 삽입하였음.



4.2. 알고리즘 개발 및 보정 과정

- 1) 코딩 환경 및 사용 언어: Arduino IDE 환경에서 C++ 기반 언어를 사용
- 2) 센서값 보정: 센서를 공기 중(건조 상태)에 두었을 때의 측정값과, 물에 담갔을 때의 (과습 상태) 측정값을 확인한 후 보정 범위를 설정함.
- 3) 실제 측정값: 공기 중 (건조 상태)에 두었을 때의 측정값은 약 900, 물에 담갔을 때의 (과습 상태) 측정값은 약 400의 값을 확인함
- 4) 최종 임계값 설정: 측정된 값을 바탕으로 급수 시작 임계값 (펌프가 켜지는 시

점)은 900, 급수 종료 (펌프가 꺼지는 시점)은 400으로 설정하여 적정 수분 범위를 유지할 수 있도록 함. 완충구간을 ± 50 정도 두었으며 토양 수분이 적당할 때의 범위는 $350 < \text{적당} < 850$ 이다.

5) 급수 알고리즘 구현

: 설정된 임계값에 도달했을 때 펌프를 3초동안 작동시키게끔 코딩을 진행함.
과급수 방지 및 토양 흡수를 고려하여 휴지 시간, cooldown 시간을 60초로 설정하였음.

6) 채터링 방지 및 민감도 조절

: 히스테리시스 적용을 위해 임계값 사이에 차이를 두었다. 임계값을 건조상태 900, 습윤상태 899가 아닌, 완충구간을 ± 50 정도 두었으며 토양 수분이 적당할 때의 범위는 $350 < \text{적당} < 850$, 건조상태는 900, 습윤상태는 400 과 같이 설정하여 충분한 차이를 두었음. 이로 통해 측정값의 미세한 변동으로 인해 펌프가 켜졌다 꺼졌다 하는 채터링 현상을 방지하였음.

5. 고찰 및 결론

5.1 고찰

1) 학습 경험 및 역량 강화

- 하드웨어 제어 경험: 브레드보드를 사용해본 경험은 있었으나 Arduino와 센서, 펌프 등을 직접 연결하고 C++ 기반으로 제어하는 임베디드 시스템 개발의 초기 단계를 직접 체험할 수 있었음.
- 프로그래밍 학습 경험: C언어 학습을 통해 익힌 함수 선언 및 활용 능력을 실제로 복잡함 페루프 제어 알고리즘 구현에 적용하는 과정에서, 단순한 문법 이해를 넘어 실용적인 문제 해결을 위한 코딩 역량을 향상시킬 수 있었음.
- 원예-전자 융합 경험: 토양 수분이라는 농업 생육 환경 변수를 센서로 감지하고 이를 제어 신호로 변환하여 물 공급을 자동화하는 과정을 통해 스마트팜 기술의 기초 원리를 실질적으로 경험하고 이해해 볼 수 있는 경험이었음. 또, 본 프로젝트는 Arduino 제어 기반의 스마트 자동 급수 화분 시제품을 성공적으로 완성하였다는 점에서 큰 의미가 있었음.

2) 시스템 오작동 상황에 대한 검증 및 보완

(1) 센서 연결 오류 상황을 가정한 실험

센서가 정상적으로 연결되지 않았을 경우 시스템이 어떻게 동작하는지를 확인해보기 위해, 토양 수분 센서의 신호선을 분리한 상태에서 프로그램을 실행해 보았다.

이 경우, 센서 값이 0이 뜨거나 비정상적인 값으로 인식되면서 펌프가 계속 작동

하거나, 전혀 작동하지 않는 현상이 발생하였다. 이를 통해 센서 입력값의 범위 검증 없이 제어를 수행할 경우 시스템 오작동으로 이어질 수 있음을 확인하였으며, 이후 센서 값이 일정 범위 밖일 경우 시스템 오작동으로 이어질 수 있음을 확인하였으며, 이후 센서값이 일정 범위 밖일 경우 펌프를 동작시키지 않도록 조건문을 추가해주었다.

(2) 히스테리시스 제거 시 상태 진동 현상 확인

토양 수분 값이 임계값 부근에서 변동할 경우 시스템이 어떻게 반응하는지를 확인하기 위해 히스테리시스 구간을 제거한 상태로 실험을 진행해 보았다.

그 결과, 센서 값이 임계값 근처에서 미세하게 변화할 때 토양상태가 과습-적당-건조 상태로 계속 전환하며 LED 표시와 펌프 동작이 불안정해지는 현상이 발생하였다. 이를 통해 히스테리시스를 적용하지 않은 단일 임계값 기반 제어는 실제 센서 환경에서 안정성이 떨어진다는 점을 확인하였으며 상태 전환 조건에 히스테리시스를 적용함으로써 채터링을 효과적으로 방지할 수 있음을 확인하였다.

(3) 펌프 쿨다운 조건 제거에 따른 과도한 급수 문제

펌프 쿨다운 조건의 필요성을 검증해보기 위해 펌프 쿨다운 조건을 제거한 상태에서 시스템을 동작시켜 보았다.

이 경우 토양 수분 값이 건조 상태로 인식되는 동안 펌프가 짧은 주기로 반복 작동하여 과도한 급수가 발생하였다. 급수가 이미 된 상태임에도 불구하고, 물이 토양에 흡수되는 동안 토양 수분 값이 건조 상태로 인식되어 반복 작동하여 급수가 계속 실시되었다. 이를 통해 단순 조건 만족 여부만으로 펌프를 제어할 경우 과습 및 펌프 수명 저하로 이어질 수 있음을 확인하였으며, 최소 동작 간격을 두는 쿨다운이 실제 자동 급수 시스템에서 필수적이라는 점을 다시금 인식하게 되었다.

5.2 결론

본 프로젝트는 Arduiono를 활용한 스마트 자동 급수 화분의 제작 및 알고리즘 구현이라는 목표를 성공적으로 달성하였다.

첫째, 토양 수분 센서의 정밀한 보정과 히스테리시스 알고리즘 적용을 통해 외부 환경 변화를 입력받는 시스템을 구현하였다. 이는 단순한 자동화를 넘어 시스템의 안정성과 신뢰성을 확보했다는 점에서 기술적 의미가 크다.

둘째, 단순히 기능만 작동시키는 것에 그치지 않고 센서 연결 불량이나 과급수 같은 오작동 상황을 직접 실험하였다. 그리고 이를 해결하는 예외 처리 코드를 추가함으로써 어떤 상황에서도 작동이 멈추지 않도록 완성도를 높였다.

셋째, 이번 프로젝트를 통해 센서 데이터가 실제 물리적 동작인 펌프 작동으로 이어지는 스마트팜의 핵심 원리를 깊이 있게 이해할 수 있었다. 이는 도시농업 및 소규모 원예 분야에 적용 가능한 IoT 기반 기술을 이해하고 구현해 볼 수 있는 기회

였다.

결론적으로 이번 프로젝트를 통해 센서와 펌프를 제어하는 방법을 익혔으며, 실제 생활에서도 충분히 활용 가능한 자동급수 시스템을 완성했다는 데에 큰 의미가 있었다.